

11.2) Najděte reálnou matici B , aby $ABA = A$ $BAB = B$ a AB i BA byly sym.

Nejprve najdeme reálnou matici E takovou, že $DED = D$ $EDE = E$ a ED i DE jsou sym.

D je matice z 11.1 $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$ po jednoduché úvaze nás napadne matice

$$E = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{a ověříme, že rovnosti skutečně platí. Navíc } DE = I_3$$

$$\Rightarrow ED = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{což jsou obě symetrické, tj.}$$

$$ED = D^T E^T \Rightarrow DE = E^T D^T.$$

Z 11.1 máme $A = UDV^*$ ~~zřejmě podobná matici~~

~~Podíváme se na~~ $ABA = UDV^* B UDV^*$ položíme $B = V E U^*$

a $ABA = UDV^* A$ z vlastností OG matic.

$BAB = V E U^* UDV^* VDU = V E U^* = B$. Stejně lze ukázat, že AB, BA jsou sym.

Víme, že $ED, DE \dots$ sym.

$AB = UDV^* V E U^* = UDE U^*$ a máme tvrzení, že matice ortogonálně podobná symetrické je symetrická (U je OG matice)

$$BA = V E U^* UDV^* = VED V^* \Rightarrow BA \text{ sym} \quad \square$$